青森山田高校 情報処理科2年 特別授業

# ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

# 特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科2年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

# 目次

| | 内容 | 配分 |
|---|---|---|
| 3時間目 | 今日の授業の説明 | 10分 |
| | 繰り返し（ループ）<br>条件分岐（スイッチ）を使った<br>プログラム | 40分 |
| 4時間目 | 繰り返しを使って<br>図形通りに走るプログラム | 50分 |

# 今日の授業の説明

# 3時間目

- プログラミングガイド　第３章
  - フローブロック
    - 待機ブロック
    - ループブロック
    - スイッチブロック
  - 例題
    - P26、P27

# 4時間目

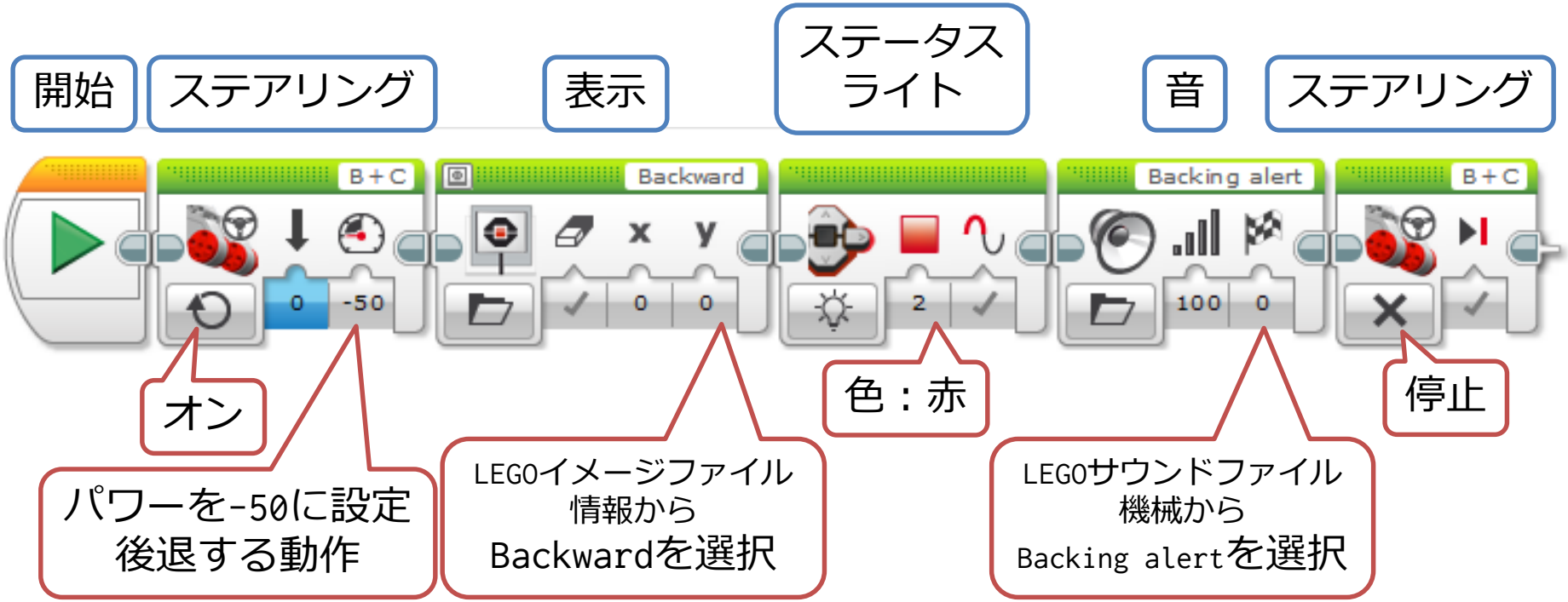
- 図形通りに走るプログラム
  - 直進と回転を組み合わせてループブロックを使うプログラムを作る
- 例題・練習
  - 正方形
  - 正三角形、星形、長方形

# プログラミング作業は個人で実施

- 各自がプログラムの作り方を覚える
- プログラミングガイドとロボットは
  グループに1セットだけ、順番に使って
  終わったら次の人に渡す

# P24 後退しながら表示・音・ライト点滅

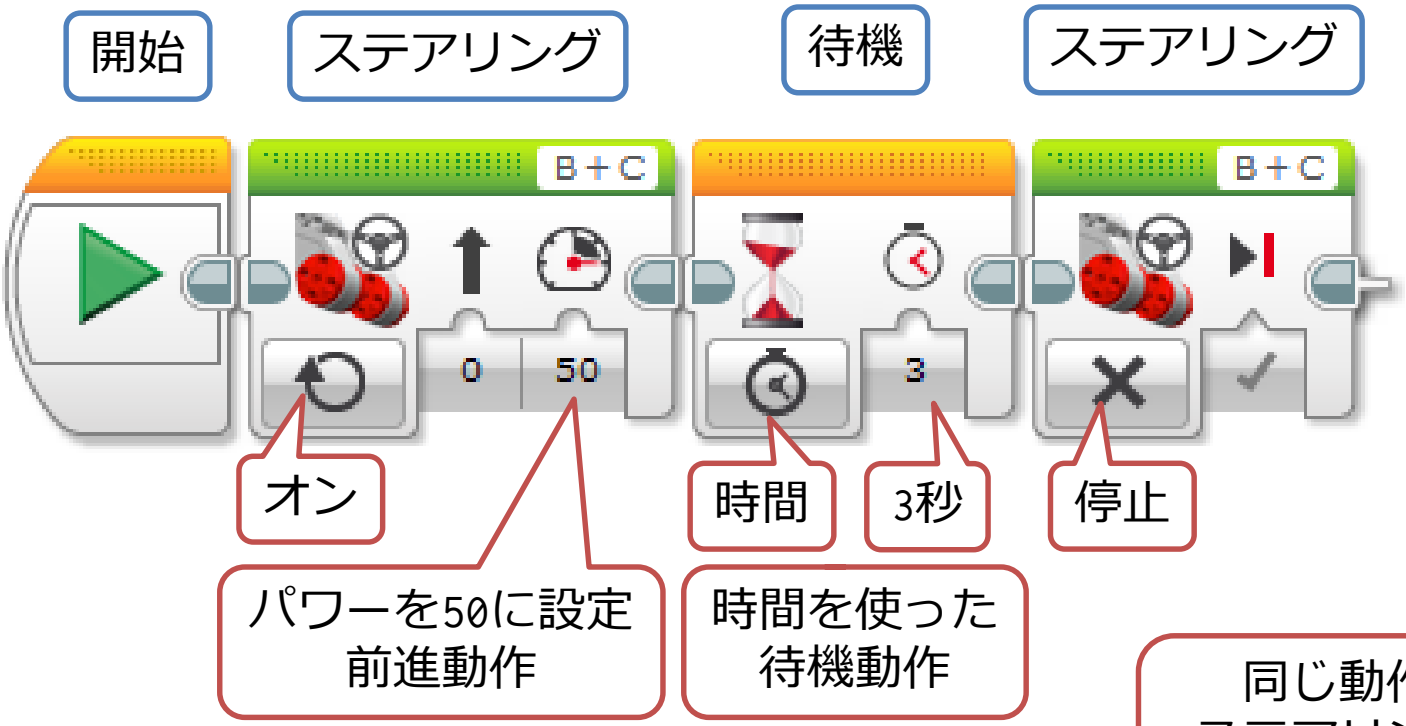
プログラミングブロックの名称




設定・動作の説明

# P26 時間待機を使ってモータ制御

プログラミングブロックの名称




同じ動作は
ステアリングの
秒数モードで可能

設定・動作の説明

# P27 タッチセンサを使ったモータ制御

プログラミングブロックの名称

開始　ステアリング　待機　ステアリング

オン

パワーを50に設定
前進動作

タッチセンサー
比較・状態

押された

停止

タッチセンサーが
押されるまで
待機する

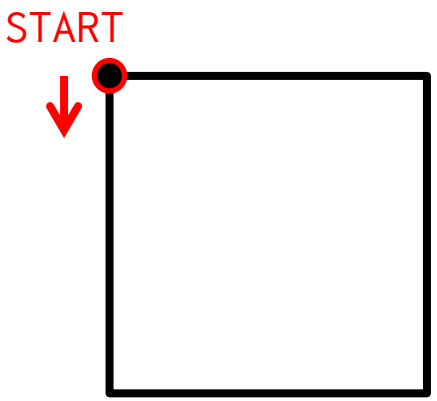
設定・動作の説明

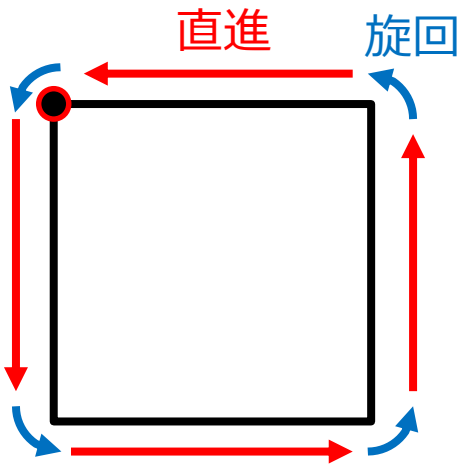
# 図形通りに走るプログラム

1. 走りたい形を決める
2. スタート位置を決める
3. ルートを決める
4. 直進の秒数、旋回の方向や角度を決める
5. プログラムを作る

# 形・スタート位置・ルートを決める

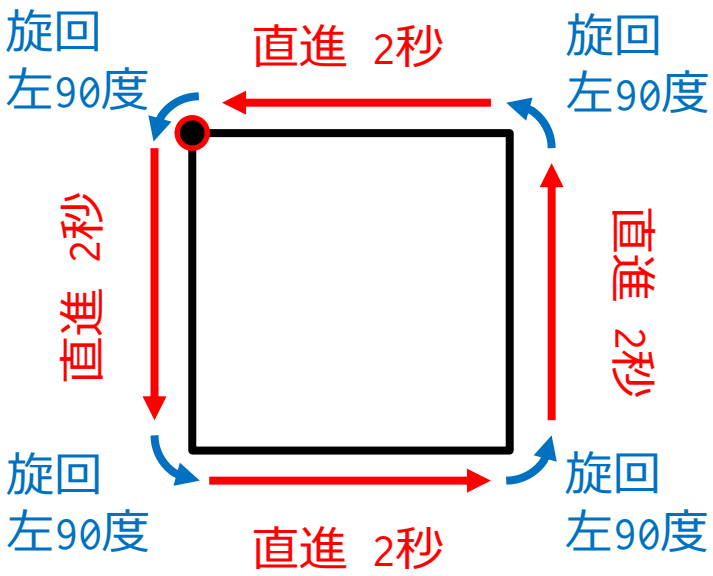
- 走りたい形を決める
- スタート位置を決める
- ルートを決める
  - ルートを決めるときは、動作パターンの組み合わせで走れるように設定する



# 直進の秒数と回転の方向・角度を決める

- 形・ルートが決まったら
  直進の秒数と
  旋回の方向・角度を
  設定する
- 可能なら
  ループブロックを
  使ってプログラムを作る



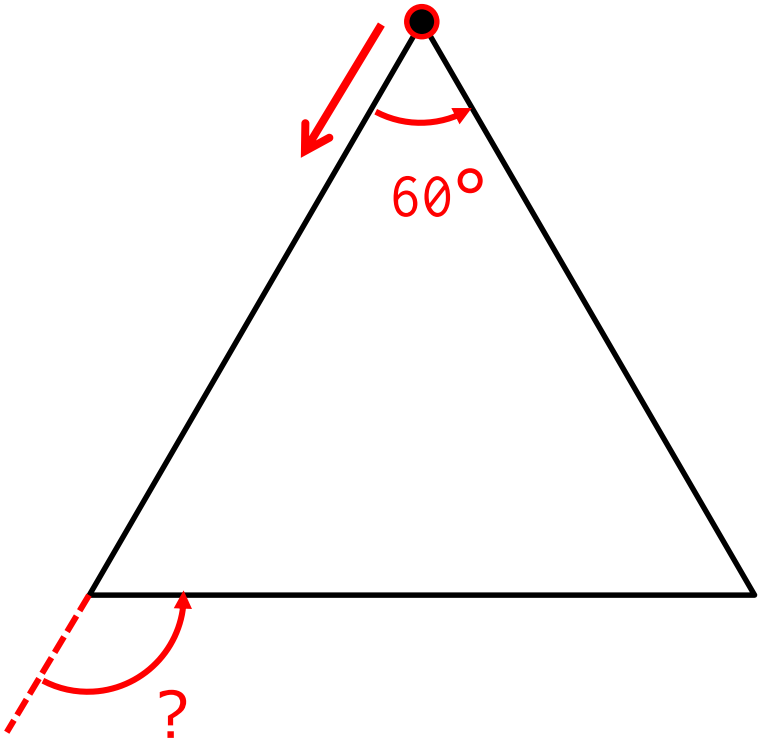
# 正方形

- 直進2秒と左90度回転を4回繰り返す

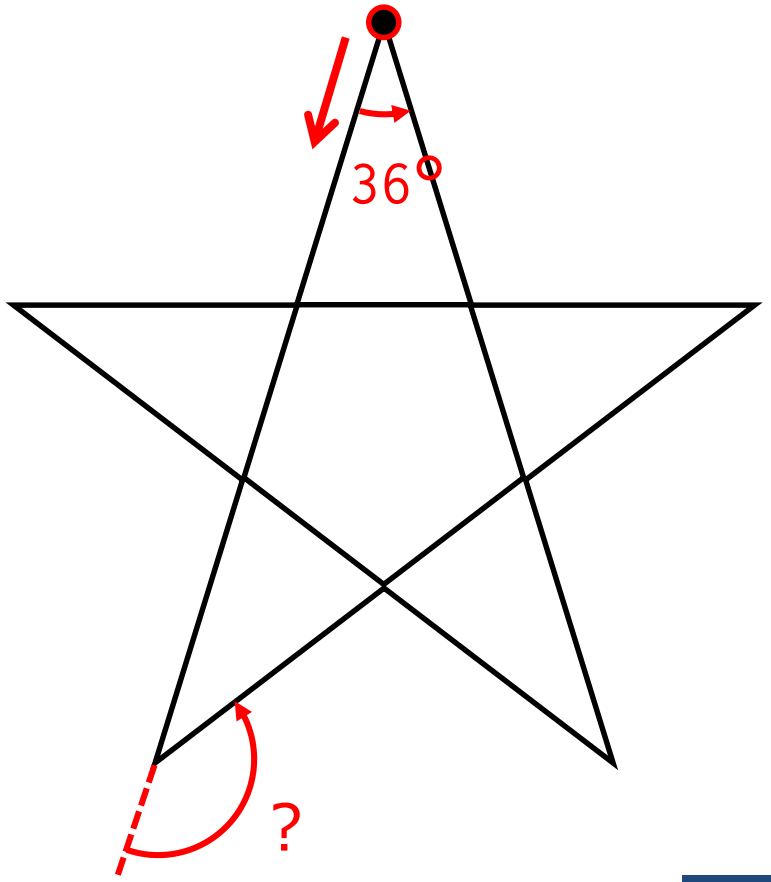
※秒数で長さを調整

# 練習

- 正三角形

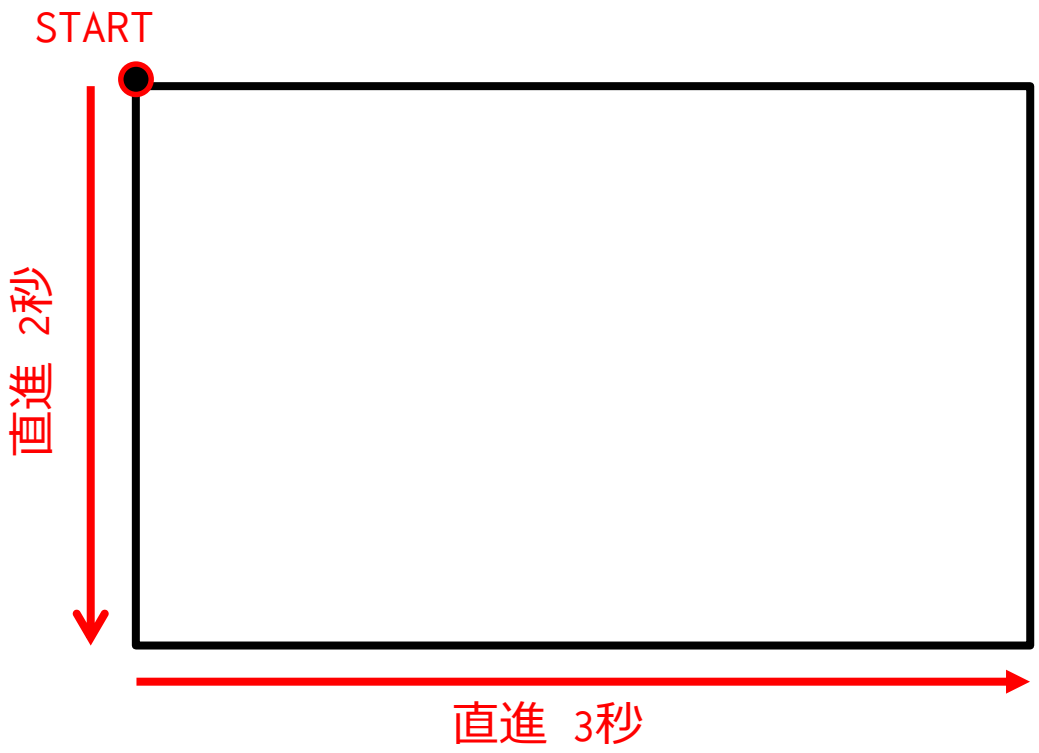



- 星形



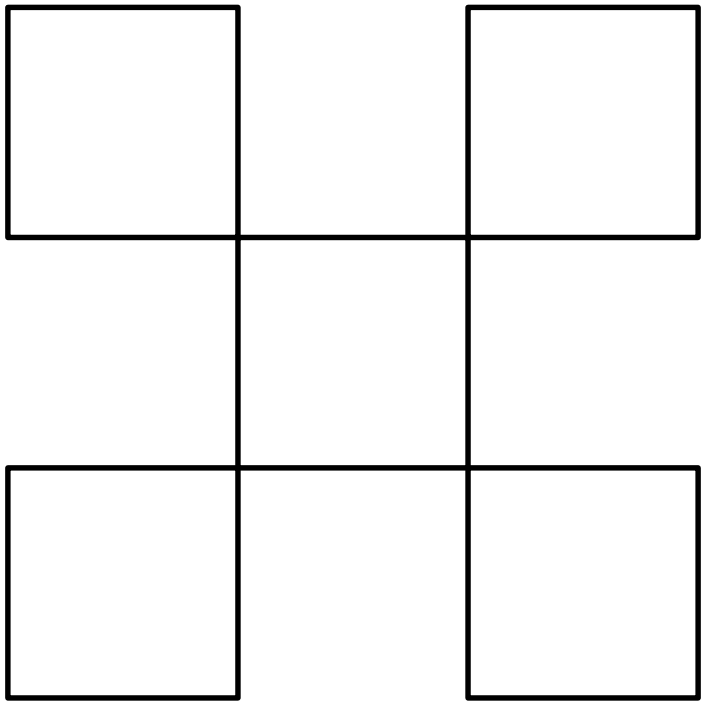
# 練習2

- 長方形

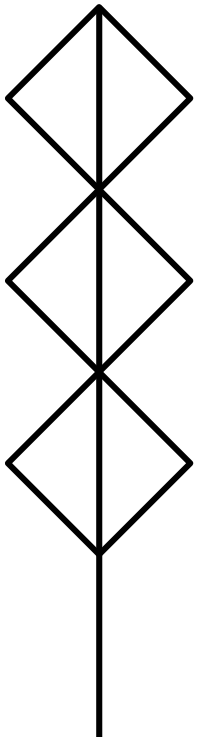


# 練習3

- 正方形5個



- くし団子



# 課題：図形通りに走るプログラム

- 各グループでオリジナルな図形を考える
  - 10辺以上の図形
  - (可能なら)プログラムの一部にループブロックを使う